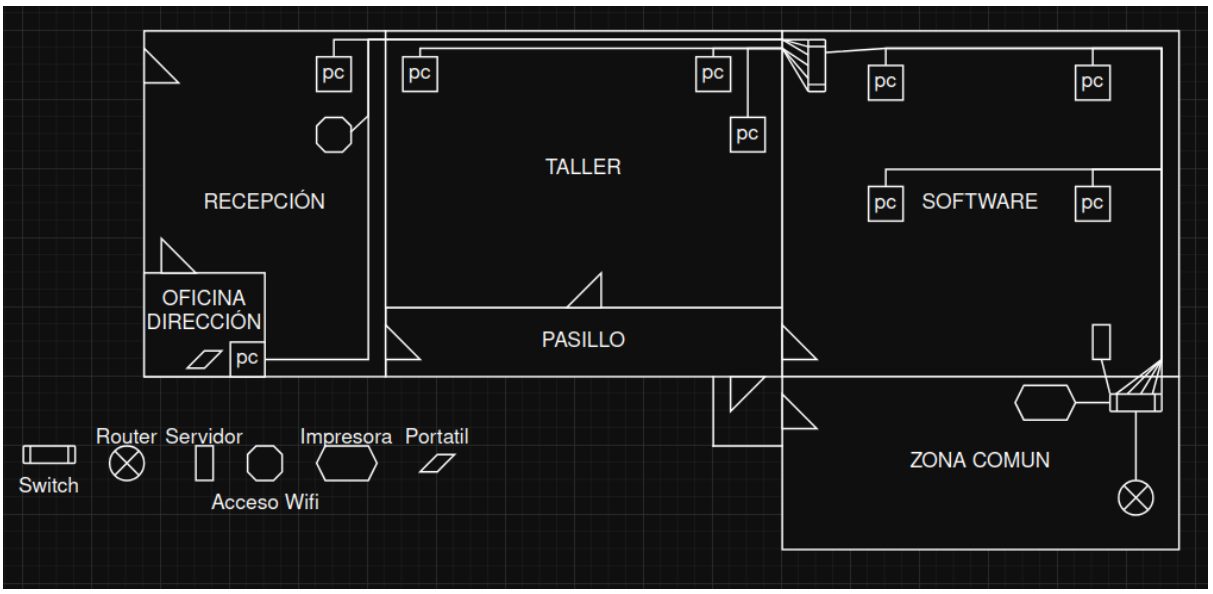
PRYINT 4 Trabajo grupo2 Creación de red local para la empresa

PORTADA

MIREY

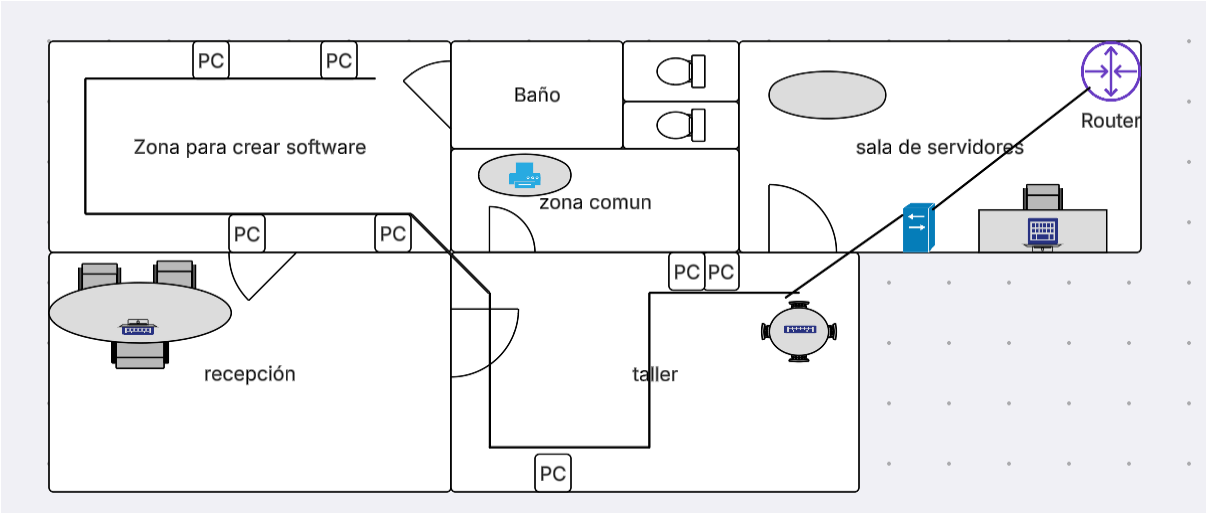
Selección del diseño final, inventario y simulación
A) Discusión y comparación de diseños individuales:
Cada miembro presenta su propuesta al grupo
Diseño de Alejandro



Ventajas e inconvenientes:
Ventajas
Las zonas de taller y software tienen un espacio amplio
El servidor se encuentra en la zona de software por lo que si tiene algún problema o se necesita cambiar algo en la configuración será más cómodo
El cableado está bien distribuido y ordenado a pesar de ser bastante
El acceso a wifi está en recepción y cerca de la oficina, donde más se utilizará

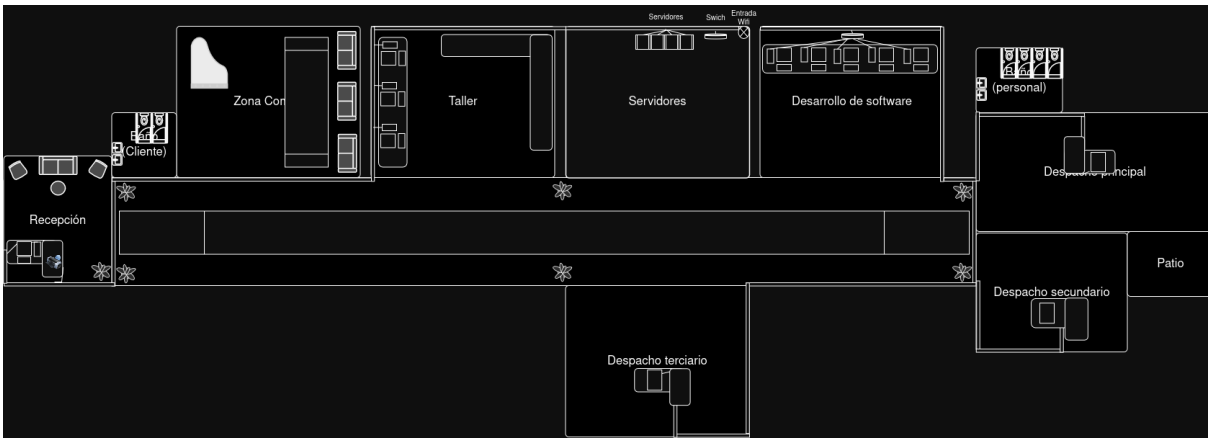
Inconvenientes
Quizás 2 switches sean pocos para la cantidad de cables que hay
La oficina de dirección y la recepción están lejos de la impresora por lo que si necesitan usarla podría ser molesto
Puede que la distribución en el taller no sea la más adecuada

Diseño Moisés:



Ventajas e inconvenientes:
Ventajas: Tiene el servidor y el router en una sala apartada y tiene más seguridad y menos ruido, las áreas están bien organizadas y el switch central facilita el cableado.
Inconvenientes: el cableado es largo y por eso puede perder la señal de vez en cuando, tiene solo un punto de red por lo tanto si falla puede afectar a varios equipos y la sala de servidores se puede sobrecalentar fácilmente.

Diseño Pablo Salinas



Ventajas e inconvenientes:
Ventaja: Cada área tiene sus propias paredes y habitaciones, lo que da más privacidad, menos ruido y permite que cada equipo trabaje sin tantas distracciones.
El cableado con buena distribución con falsos techos y falsos suelos, con suficiente distancia de casas cable para posibles reparaciones del cable de red.
Inconvenientes: El pasillo es muy largo, así que moverse de un lugar a otro puede tomar tiempo y resultar incómodo.

Elegimos el de Alejandro porque cumple con todo el material que requiere la empresa, aunque tenga alguna desventaja en la colocación de algún componente concreto, las ventajas son mayores y tiene una distribución ordenada del cableado por las zonas.

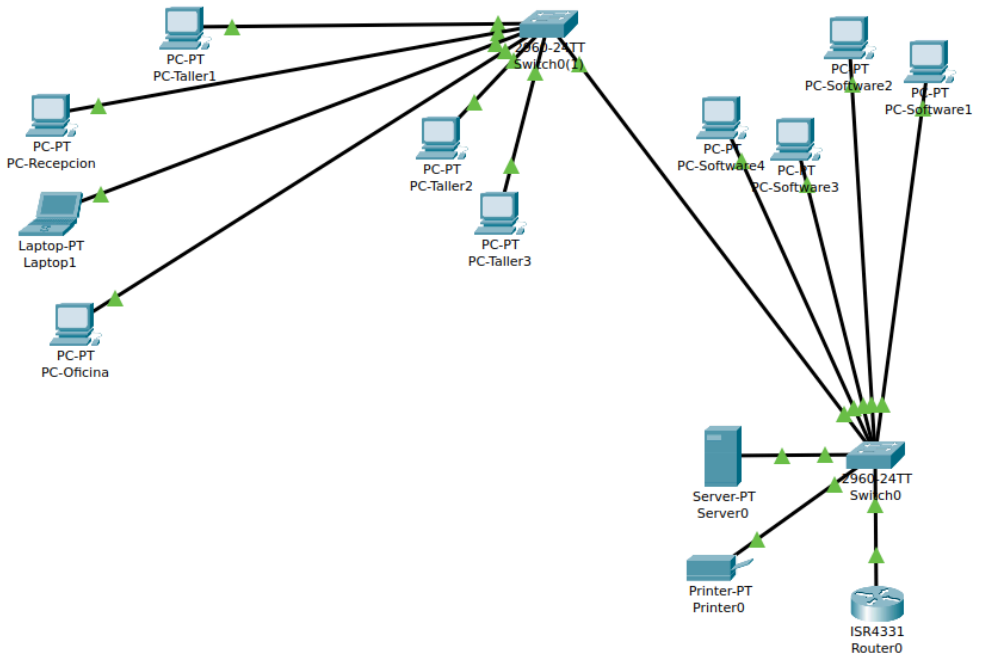
B) Creación en grupo de un inventario de los equipos de red incluidos en el diseño final
Crear el inventario en forma de tabla con las siguientes columnas:

Dispositivo	Modelo	Características principales	Compatibilidad con el resto del equipamiento	URL o referencia del dispositivo
2 switches con mínimo 8 entradas fast ethernet	BrosTrend Switch Ethernet 2.5Gb 8 Puertos	Soporta Static Link Aggregation y VLAN, Hub Ethernet Switch RJ45 para Gaming PC NAS, Plug and Play, Hub Red no Gestionado sin Ventilador, Vida ÚTI Protección	Si	https://goo.su/U7FC19G
1 punto de acceso a wifi	Punto de acceso - ZenWiFi XD4 Plus AX1800 1 Pack White ASUS, Blanco	-Conexiones: Red RJ-45, WAN, WiFi -Número puertos Ethernet: 2 -Frecuencia: Doble Banda -Rango de frecuencia (WLAN): 5 GHz, 2,4 GHz -Vel. de transferencia: 1.8 Gbit/s -Transferencia WLAN: MU-MIMO -Número de antenas: 1	Si	https://goo.su/sKFlyRB

1 router	Cisco Cisco2901k9 reacondicionado	1U para montaje en rack Interfaces Ethernet 10/100/1000 integradas Ranuras de expansión para DSP, EHWIC y servicios de aplicación 512 MB de RAM (instalados) / 2 GB (máximo) 256 MB de memoria flash (instalados) / 8 GB (máximo) Dimensiones compactas: 43,9 cm x 43,8 cm x 4,5 cm Fiable para pequeñas empresas y sucursales	Si	https://www.onedirect.es/productos/cisco-cisco2901k9-reacondicionado
Cableado	Latiguillo Categoría 6 UTP GEMBIRD UPC-6004SE-SOL/100 (100 m) Bobina Gris	Categoría: Cat 6. Tipo: U/UTP de par trenzado. Conductores: aluminio recubierto de cobre, sólidos, calibre AWG 24. Longitud de la bobina: 100 m,	Es compatible	Leroy Merlin

		color gris. Resistencia máxima del conductor: 250 Ω por 1000 m. Capacitancia par-tierra: < 330 pF por 100 m. Impedancia característica: < 100 Ω ±15 Ω. Temperatura de uso: desde -20 °C hasta +70 °C.		

C) Creación de la simulación final en grupo (Packet Tracer):
Basándose en el diseño elegido, crear la red completa en Cisco Packet Tracer
Configurar direcciones IP y comprobar la conectividad entre los distintos equipos
Configurar los servidores DHCP, DNS y Web
Simular el tráfico entre equipos (ping, mensajes, etc.) para verificar el funcionamiento



Breve conclusión sobre el diseño y posibles mejoras futuras

El diseño de packet tracer está colocado de forma casi idéntica a como estaría en la empresa de forma física distribuida, como mejora podría estar en añadir un punto de acceso y conectar inalámbricamente el portátil, ya que en el archivo de packet tracer daba problemas.